

Brain & Mind

Special Topic

전두측두엽치매
김은주 / 부산대학교병원, 정지향 / 이화여자대학교 서울병원

전두측두엽치매

전두측두엽치매란?

전두측두엽치매(Frontotemporal dementia, FTD)는 신경계 퇴행성 질환의 일종으로 전두측두엽변성(frontotemporal lobar degeneration, FTLD)에 의해 이상행동, 언어장애, 운동장애 등의 임상 증상이 나타나는 질환이다. FTD에는 행동변이 전두측두엽치매(behavioral-variant frontotemporal dementia, bvFTD), 의미변이 원발진행실어증(semantic variant primary progressive aphasia, svPPA), 비유창/비문법변이 원발진행실어증(nonfluent/agrammatic primary progressive aphasia, nfVPPA)이라는 세 가지 중요 아형이 있다. 그 외에 10~15%의 환자에서 운동신경세포병(motor neuron disease, MND)이 동반되어 전두측두엽치매-운동신경세포병(FTD-MND)으로 분류되며, 피질기저핵증후군(corticobasal syndrome, CBS)이나 진행핵상마비증후군(progressive supranuclear palsy syndrome, PSPS)과 겹치는 임상양상이 있거나, 피질기저핵변성(corticobasal degeneration, CBD)이나 진행핵상마비증후군(progressive supranuclear palsy, PSP)의 증상과 기저병리를 가지는 경우도 있다.

FTD 진단기준은 오랜 시간을 거쳐 발전되어 왔고 현재는 2011년에 제시된 언어장애의 세 가지 아형인 svPPA, nfVPPA,

logopenic variant PPA (PPA-L)의 PPA 국제진단기준을 사용하고 있으며, 동시에 bvFTD라는 용어와 함께 FTD는 전두측두엽치매증후군을, FTLD는 FTD의 기저병리를 나타내는 용어로 구분하여 사용하기 시작했다.

FTD는 65세 미만의 조발성 치매의 대표적인 질환으로, 실제로 한 부검 연구에서는 전체 조발성 치매의 40~42%를 차지하며, 발병연령은 평균적으로 45~65세이다. 연간 발생률은 10만 명당 1.6~4.1명으로 추정되며, 남녀 발생빈도는 동일하다. FTD의 유병기간은 3~14년으로서, 임상 아형 별로는 FTD-MND가 가장 짧고 bvFTD가 8~10년, 언어변이가 9~12년이었다.

한국인 FTD 환자의 중간 생존 기간은 12.1년이었다. 이 중 FTD-MND 환자의 중간 생존 기간은 3.5년으로 가장 짧았고, svPPA 환자의 중간 생존 기간은 12.4년으로 가장 길었다. FTD는 AD(Alzheimer's disease)보다 유병 기간이 짧은 것으로 알려져 있으나, 2016년 발표된 메타 연구에 따르면 AD와 FTD의 유병 기간은 비슷하다.

전두측두엽치매의 아형들 (그림 1)

1) 행동변이 전두측두엽치매

행동변이 전두측두엽치매(bvFTD)는 가

장 혼란 FTD 아형으로, 질환 초기부터 이상행동, 성격변화, 감정조절장애 등이 발생한다. 2011년에 발표된 국제진단기준에 따라, 탈억제, 무관심, 공감능력결핍, 충동성, 식이변화, 집행기능장애 중 세 가지를 만족하면 possible bvFTD로 진단할 수 있고, 뇌영상에서 전두측두엽부위 위축 혹은 대사/관류 저하까지 확인하면 probable bvFTD로 진단할 수 있다.

bvFTD의 임상증상들은 전두섬, 앞피다발피질, 안와전두피질, 안쪽전두피질, 줄무늬체, 무릎밑앞피다발피질 이상과 연관이 있다. 이 영역들은 salience network의 구성영역으로, 외부, 내부 자극에 적절하고 일관되게 반응하도록 정보를 형성하고, 특히 여러 자극에 감정의 무게를 부과하여 알맞은 반응을 하도록 관장하는 신경망이다. Von Economo Neuron(VEN)은 salience network에서 visceromotoric afferent hub에 해당하는 전두섬과 내장, 자율, 행동, 인지 반응을 담당하는 앞피다발피질에만 존재하는 방추형의 아주 독특한 신경세포이다. bvFTD에서는 질환 초기부터 전두섬과 앞피다발피질 위축이 발생하고, 또한, 전두섬과 앞피다발피질에만 존재하는 VEN 수가 다른 질환에 비해 선택적으로 감소함이 보고되었다. 따라서 bvFTD는 전두섬과 앞피다발피질의 VEN이 표적신경세포가 되어 질환이 시작

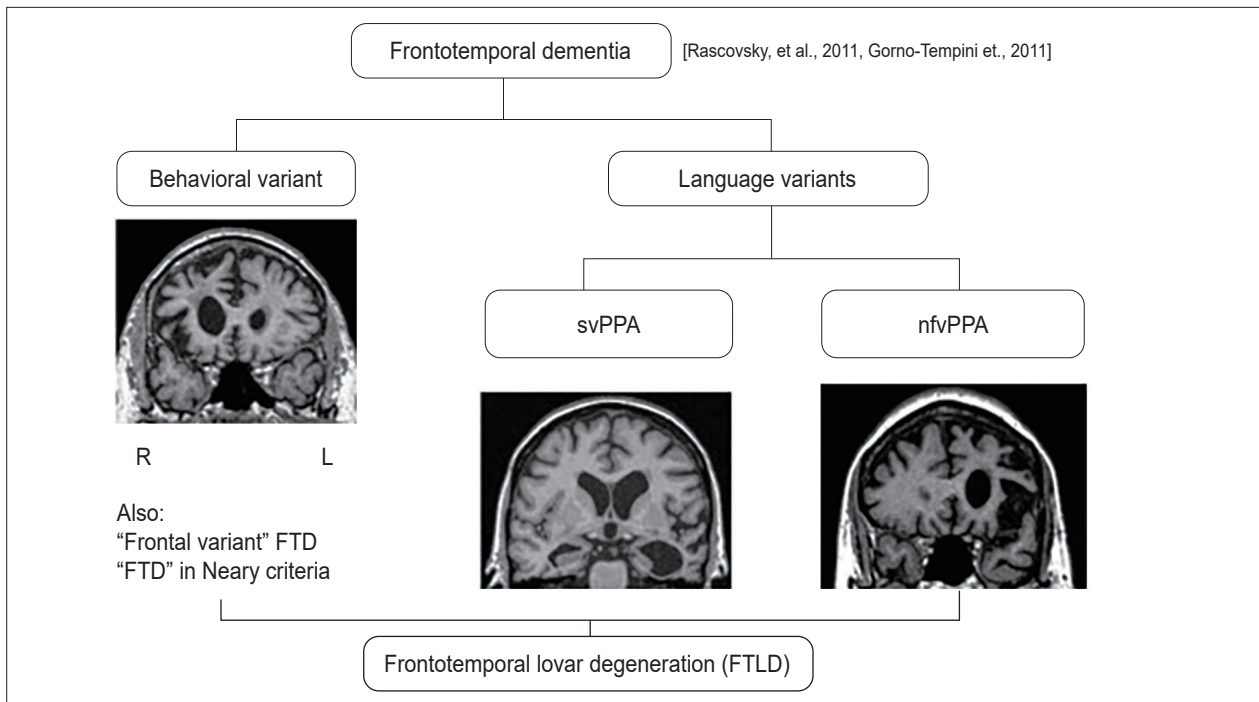


그림 1. 전두측두엽치매의 아형들.

하고, 이후 salience network를 구성하는 뇌영역에 점진적인 손상이 발생하면서 관련 임상증상이 점차적으로 발생하는 임상 증후군이다. 일부 환자(60~70대 남성)에서 possible bvFTD 진단기준에는 맞지만 매우 느리게 진행하고, 뚜렷한 인지기능 장애나 뇌영상변화가 없는 경우가 보고된다.

2) 의미변이원발진행실어증

의미변이원발진행실어증(svPPA)은 의미처리와 관련된 앞측두엽의 기능장애로 인해 단어, 물건, 얼굴에 대한 의미지식(semantic knowledge)이 점진적으로 소실된다. 전체 FTD 중 약 20% 정도를 차지하며, 한국인 FTD에서는 약 37%로 bvFTD(41%)와 거의 비슷한 수준으로 보고되었다.

이 질환은 좌우 비대칭으로 증상이 발생하며, 좌측 우세(left svPPA)가 약 70%로 많다. 따라서 가장 흔한 증상이 단어 의미 소실과 이름대기장애이다. 환자는 유창하게 말하지만, 단일 단어에 대한 이해력장애로 인해 적절한 단어 선택이 어려워지며, 구체적인 단어 대신 대명사를 주로 사용하게 된다. 또한, 의미가 비슷한 단어로 대체해 말하는 의미착어증(semantic paraphasia)을 보이기도 한다. 초기에는 이름대기장애가 두드러지지만, 시간이 지남에 따라 이해력장애가 나타나 피질경유감각실어증(transcortical sensory aphasia) 유형으로 진행하고, 궁극적으로는 베르니케 실어증 형태가 된다.

약 30%의 환자에서는 우측 우세(right svPPA)로 발현되며, 이 경우 주요 증상은 행동장애와 얼굴 실인증(prosopagnosia)

이다. 질환 초기에는 한쪽 앞측두엽에 국한된 손상이 나타나지만, 점차 안와전두엽, 섬엽 및 반대쪽 앞측두엽으로 퍼져나가며 bvFTD와 관련된 이상행동 및 양측 앞측두엽 손상과 관련된 증상이 모두 나타난다. 우측 svPPA의 경우, 언어장애보다는 행동장애와 얼굴 실인증이 더 두드러지므로 svPPA라는 용어보다는 의미치매(semantic dementia, SD) 또는 FTD의 우측 앞측두엽변이(right anterior temporal variant)로 부르자는 주장도 있다.

2011년에 발표된 svPPA 국제진단기준에 따르면, PPA의 진단기준을 충족하면서 대면이름대기장애와 단일 단어 이해력 장애라는 두 가지 핵심 증상을 동시에 보이며, 사물에 대한 지식 손상, 표면읽기 또는 쓰기장애, 따라말하기 기능 보존, 말 산출 기능 보존 등 네 가지 기타 특징 중

적어도 세 가지를 만족하면 svPPA로 진단할 수 있다. svPPA는 임상적으로 비교적 동일한 증상을 보이며 뇌 MRI에서는 앞측두엽의 비대칭적인 지역적 소실이 매우 특징적으로 나타난다.

3) 비유창/비문법변이원발진행실어증

비유창/비문법변이원발진행실어증(nonfluent/agrammatic variant primary progressive aphasia, nfvPPA)은 좌측 아래전두엽과 섬엽에서의 신경퇴행 변화로 인해 말산출장애가 나타나는 아형이다. 전체 FTD의 약 25%를 차지하며, svPPA와는 달리 단일 단어에 대한 이해력은 보존되지만 유창성이 감소하며 문법에 맞지 않는 문장을 어렵게 말한다. 전보문 형태로 단일 단어나 짧은 간단한 어절을 연결어 없이 이야기하거나, 구성이 복잡한 문장에 대한 이해력이 저하된다. 말실행증이 일반적으로 동반되며, 소리를 정확하게 내지 못하거나 말하는 동안 주저하며, 말속도가 감소하고 발음이 왜곡되게 된다. 2011년 발표된 nfvPPA 국제진단기준에 따르면, PPA의 진단기준을 충족하면서 언어산출의 비문법성과 말실행증이라는 두 가지 핵심 증상을 동시에 보이며, 복잡한 구조를 가진 문장에 대한 이해력의 저하, 단일 단어 이해력의 보존, 사물에 대한 지식의 보존 중 적어도 두 가지를 만족하면 nfvPPA로 진단할 수 있다.

질환 진행과정 중에는 파킨슨 증상이 나타나며 CBS-PPSPS 스펙트럼의 특징이 나타날 수도 있다. 가족력은 약 30%에서 관찰되지만 bvFTD보다는 적고 svPPA에 비해 유전적인 요소가 더 흔하다고 알려져 있다. 전두측두엽치매-운동신경세포병

(FTD-MND)에서는 FTD의 약 10~15%에서 MND가 발생하며, MND의 약 30%에서 FTD가 발생할 수 있다. FTD의 모든 아형에서 MND가 동반될 수 있지만, 가장 흔한 순서는 bvFTD 다음으로 nfvPPA이며 svPPA에서는 매우 드물게 나타난다.

전두측두엽치매의 병리조건

FTD 증후군의 기저신경병리는 FTLTD라는 포괄적 용어로 규정되며 다음과 같은 특징을 갖는다. FTLTD는 원인 단백질의 종류 따라 FTLTD-Tau, FTLTD-TDP (Transactive response DNA binding protein), FTLTD-FET (FUS, EWS, TAF-15), 그리고 아직 원인 단백질을 모르는 아형으로 분류된다. 이중 FTLTD-Tau와 FTLTD-TDP가 전체의 90%를 차지하고 FTLTD-TDP가 50%로 FTLTD-Tau(40%)에 비해 좀 더 많다. AD는 임상증후군과 신경병리 간의 명명체계가 단순해 임상진단으로 아밀로이드판(amyloid plaque)과 신경원섬유매듭(neurofibrillary tangle)이라는 병리조건을 쉽게 추정할 수 있다. 하지만, FTD-FTLD 체계의 경우 하나의 임상진단이 여러 병리 아형으로 나타날 수 있고, 하나의 병리조건이 여러 임상 아형으로 발현할 수 있기 때문에 임상조건으로 병리조건을 추정하는 것이 매우 어렵다.

FTD는 유전성이 높은 신경퇴행질환으로, 전체 FTD의 약 25~30%를 차지하는 유전형 FTD가 있다.

임상 아형에 따라 bvFTD(40%)가 가장 흔하며, 언어변이(5%)는 상대적으로 적다. 유전형 FTD에서 가족력은 bvFTD에서 더 높게 나타나며(48%), 언어변이에서는 가

족력 동반 빈도가 낮다(12%). FTDP-17, MAPT, GRN, C9orf72 등 다양한 유전자 돌연변이가 FTD와 연관되며, 이들 돌연변이는 FTD의 유전 원인 중요한 부분을 차지한다. 유전자 돌연변이에 따라 발현하는 임상 아형이 다르며, 뇌영상에서도 특정 영역의 손상이 확인된다. 서양과 달리 한국인 FTD에서는 MAPT, GRN, C9orf72 돌연변이가 드물다. 최근 179명의 한국인 FTD를 대상으로 시행한 유전선별검사에서 두 명의 bvFTD 환자에서 MAPT 돌연변이, GRN 돌연변이가 하나씩 발견되었고(2/179=1%), C9orf72 돌연변이는 없었다.

전두측두엽치매의 영상조건 및 생물표지자

FTD의 병태생리학을 이해하고 임상진단을 향상하기 위해 사용된 영상연구는 전두엽, 측두엽, 피질하 부위의 구조적 및 기능적 이상을 보고한다(그림 2).

현재 임상에서 FTD 감별진단에 가장 유용한 신경영상은 뇌자기공명영상(MRI)과 포도당 양전자방출단층촬영(FDG-PET)이다. T1 MRI와 FDG-PET을 병용할 때, FTD의 임상 아형과 다른 신경퇴행질환과의 감별 정확도는 bvFTD에서 82.5%, svPPA에서 97.5%, nfvPPA에서 87.5%이다. 다른 신경영상 기법으로는 확산텐서영상(DTI), resting-state functional MRI (rs-fMRI), arterial spin labeling (ASL) MRI 등이 임상 약물 연구에서 유용성을 갖고 있을 것으로 예상된다.

현재 임상 환경에서 널리 사용되는 혈액생물표지자는 없지만, 뇌척수액 neurofilament light chain (NFL)과 뇌척

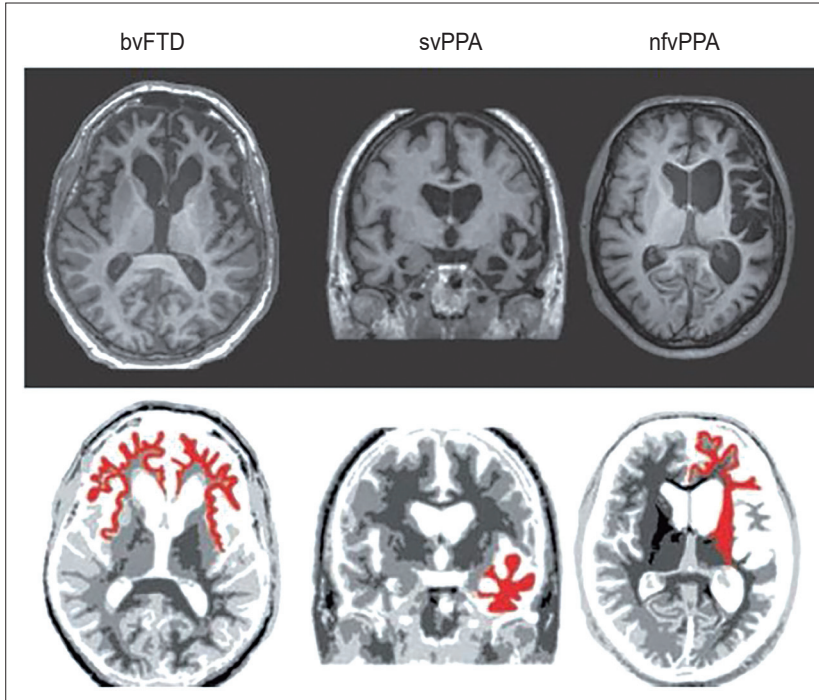


그림 2. 전두측두엽치매의 아형별 뇌위축 유형.

수액/혈액 PGRN이 향후 유망한 후보로 연구되고 있다. NFL은 신경퇴행에 민감한 지표로서 신경축삭 손상 시 증가한다. FTD에서는 NFL의 증가가 보고되었으며, 유전형 FTD에서는 증상 발현 단계에서 급격하게 증가함이 보고되었다. 또한, 높은 NFL값은 생존기간이 짧아지고 질환이 빠르게 진행되는 것과 연관성이 있어 질환 진행 감시와 예후 예측에 중요한 생물

표지자로 기대되고 있다. 뇌척수액/혈액 PGRN은 GRN 돌연변이에서 수치가 감소하므로 GRN 돌연변이 선별에 활용될 수 있는 생물표지자이다.

전두측두엽치매의 치료

FTD 치료제로 승인받은 약물은 없다. AD 치료제인 아세틸콜린분해효소억제제는 콜린결핍이 없는 FTD에는 도움이 되

지 않고 오히려 행동증상을 악화시킬 수 있다는 보고가 있다. NMDA 수용체 대항제인 메만틴은 이중맹검과 위약 대조군 임상시험에서 행동과 인지 측면에 효과가 없었으나, 최근 중기-말기 bvFTD를 대상으로 한 임상연구에서 행동증상을 개선시키는 효과가 나타났다. 선택적 세로토닌 재흡수억제제는 탈억제, 무감동, 반복행동, 불안, 초조, 식습관 변화와 같은 증상에 대해 양호한 반응을 보인다. 또한, 항정신병약제는 인지기능과 행동증상(초조, 망상)에 대해 효과가 있어 보호자의 부담을 경감시킬 수 있다. 환경개선, 보호자 교육, 정신활동, 육체활동, 언어치료, 직업치료 등의 비약물적 치료가 진행되고는 있으나, 그 효과는 불분명하다.

FTD는 비교적 젊은 나이에 발생한다는 점과 사회적 이상행동을 동반하기 때문에 보호자에게 가장 큰 고통과 돌봄 부담을 야기하는 병이다. 이러한 고통과 부담은 FTD 환자의 질병 경과와 함께 진행되며, 보호자의 역할은 점차적으로 중요성을 더 커지게 된다. 따라서 보호자들에게 자신의 감정과 스트레스를 관리하고, 지원을 받을 수 있는 사회적 네트워크와 함께 협력하며 돌봄에 대한 지식과 도움을 찾아가도록 지속적인 교육과 격려가 필요하다.

Reference

1. Gorno-Tempini ML, Hillis AE, Weintraub S, et al. Classification of primary progressive aphasia and its variants. *Neurology*. 2011 Mar 15;76(11):1006-14.
2. Kim EJ, Valsavayai S, Seeley WW. *Neuropathology of dementia, Behavioral Neurology of Dementia*. Miller BL, Boeve BF. 2ND edition, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 94-122 Greaves CV.
3. 대한신경과학회. 『신경학』3판, 「치매 및 인지장애」, 범문에듀케이션. 2017.
4. 서울대학교의과대학. 『신경학』4판, 「전두측두엽치매」, 서울대학교출판문화원. 2012.

월간 임상내과

- 임상내과는 2003년 4월 창간된 의료계 전문 학술지로서, 대한민국을 대표하는 CME(Continuing Medical education) 저널을 표방하고 있습니다.

월간 임상내과는 각 질환에 대한 소개와 진단, 최신 치료법을 기획 특집으로 다루며, ▲진료 시 궁금한 Q&A ▲Round Table Meeting ▲Medical review ▲Case study 등을 비롯해 ▲특히 임상사례를 소개함으로써 실제 환자 진료에 있어 도움이 되도록 노력하고 있습니다.

- 열린 communication과 진정한 가치제안을 목표로 전국 의사 선생님들과 항상 함께 하는 임상내과는

- ▲현 국내 가장 많은 유료 구독자 회원 확보
- ▲현 임상내과 편집자문위원 50여 명
- ▲전국 40여 의과대학 500여 명의 교수님 집필 참여
- ▲유니덱스와 제휴 - 인터넷 전자출판 제공

- 또한 임상내과는 환자 진료 시 실질적인 정보를 제공하고자

- ▲시연 및 강연으로 진행되는 '임상내과 시연회' 개최
- ▲심포지엄/워크샵/Round Table Meeting 개최
- ▲매년 특집으로 구성된 Topic collection 발간
- ▲국내 학회 등과 연계된 학술행사 진행 및 단행본 제작
- ▲다양한 단행본 발간(진료실에서 궁금한 Q&A(당뇨/고혈압), Hypertension, 임상소화기내시경, Cardiology, Radiology Focus 흔히 보는 신장질환 등)



- 정기구독 문의 -
TEL:02-322-1037
FAX:02-322-1029

<on/off라인 연동으로 지속적인 정보 제공>



“

헬스미디어 뉴스 사이트

(www.healthmedia.co.kr)는

실시간으로 의료계/제약계 뉴스와

최신 정보를 update하고 있습니다.

특히 월간 임상내과의 다양한 콘텐츠를

빠르고 쉽게 제공하고 있습니다.

”